

Subnetting

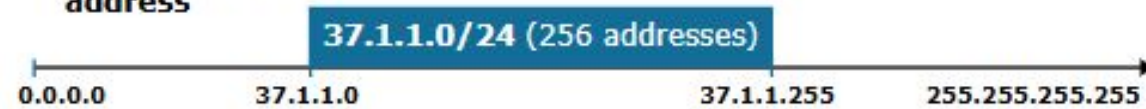
creación de subredes

Subnetting

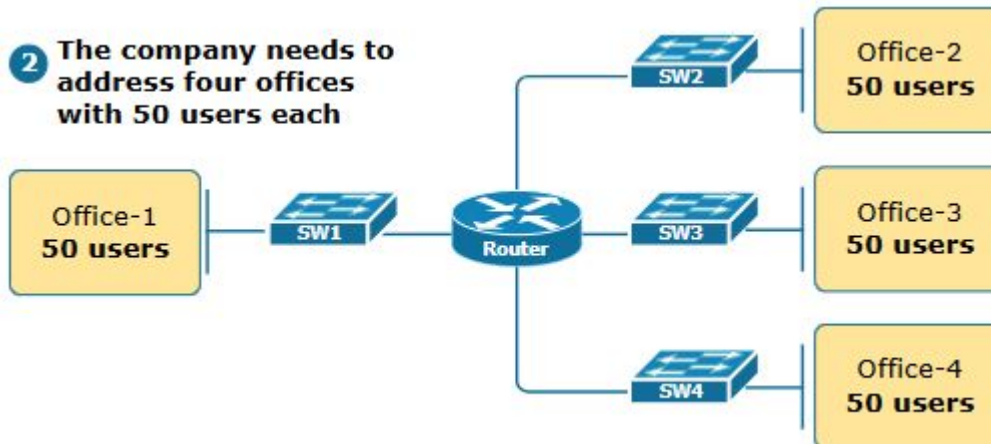
Es la practica de dividir **una red** en **dos o mas redes**.

Porque es útil el subneteo: Una empresa posee un bloque de 256 IP públicas

- 1 A company owns a block of 256 IP address

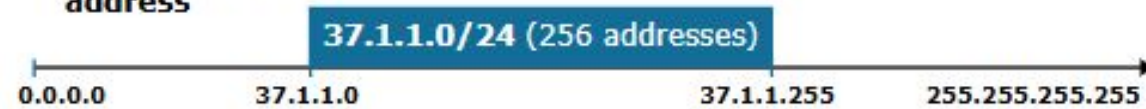


- 2 The company needs to address four offices with 50 users each

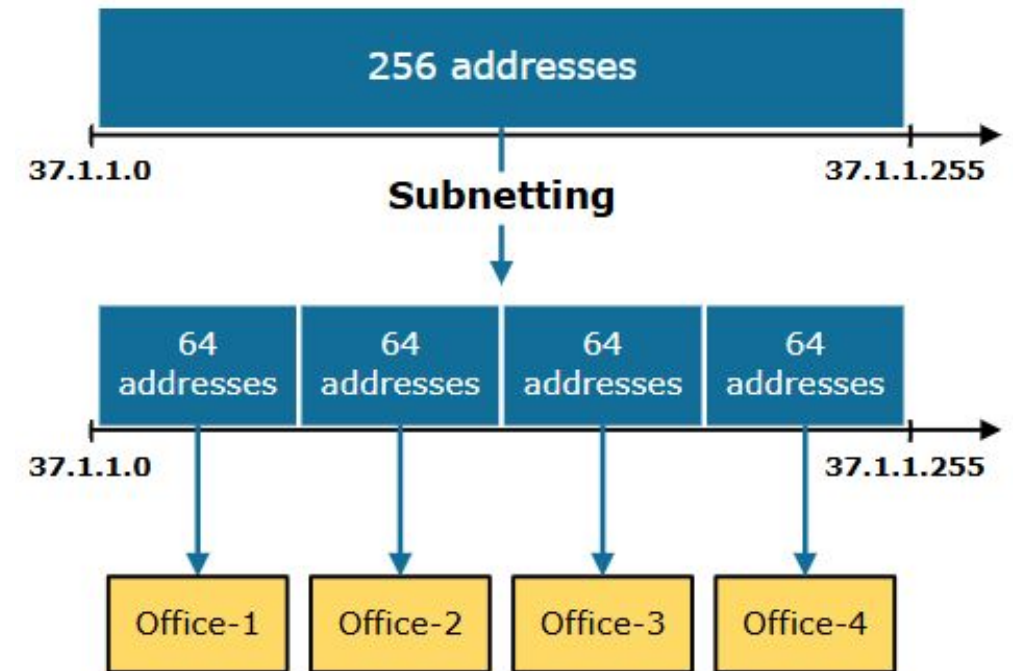
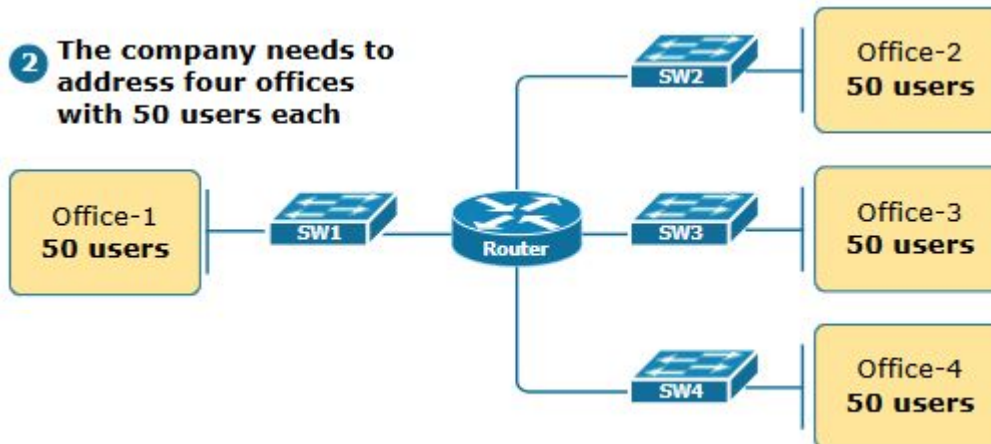


Porque es útil el subneteo: Una empresa posee un bloque de 256 IP públicas

- 1 A company owns a block of 256 IP address



- 2 The company needs to address four offices with 50 users each

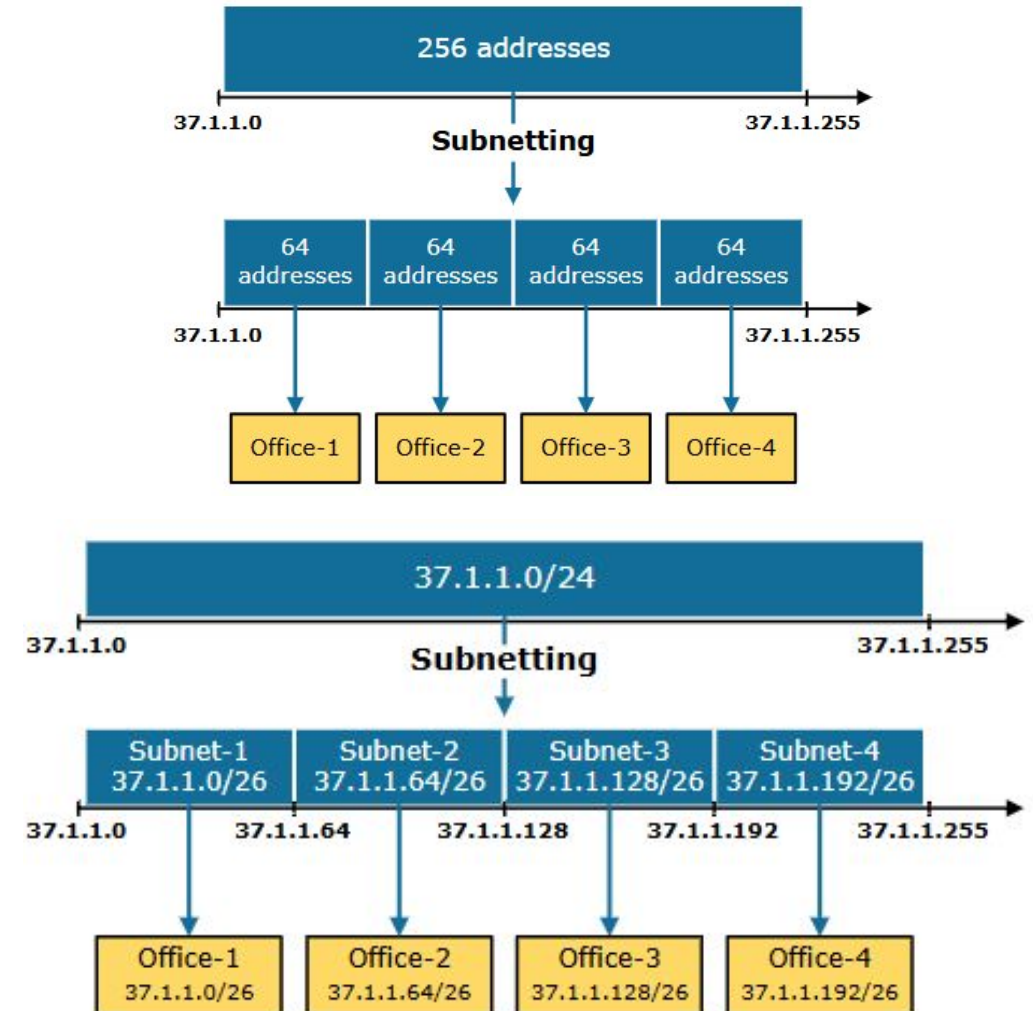
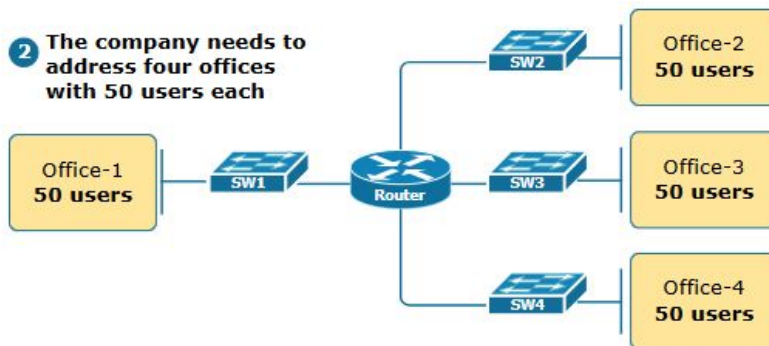


Porque es útil el subneteo: Una empresa posee un bloque de 256 IP públicas

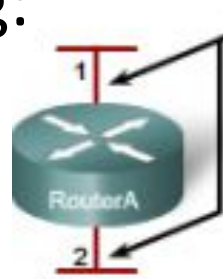
- 1 A company owns a block of 256 IP address



- 2 The company needs to address four offices with 50 users each



Sin subnetting:



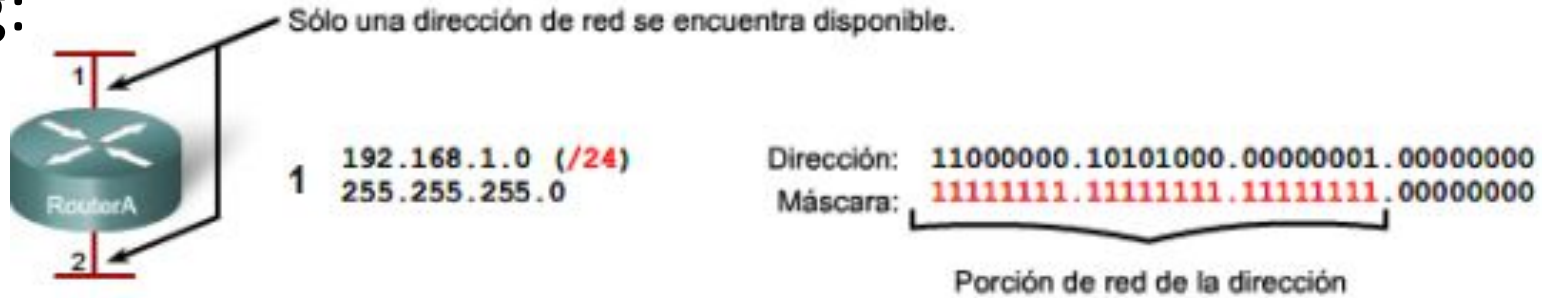
Sólo una dirección de red se encuentra disponible.

1 192.168.1.0 (/24)
255.255.255.0

Dirección: 11000000.10101000.00000001.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111111.00000000

Porción de red de la dirección

Sin subnetting:



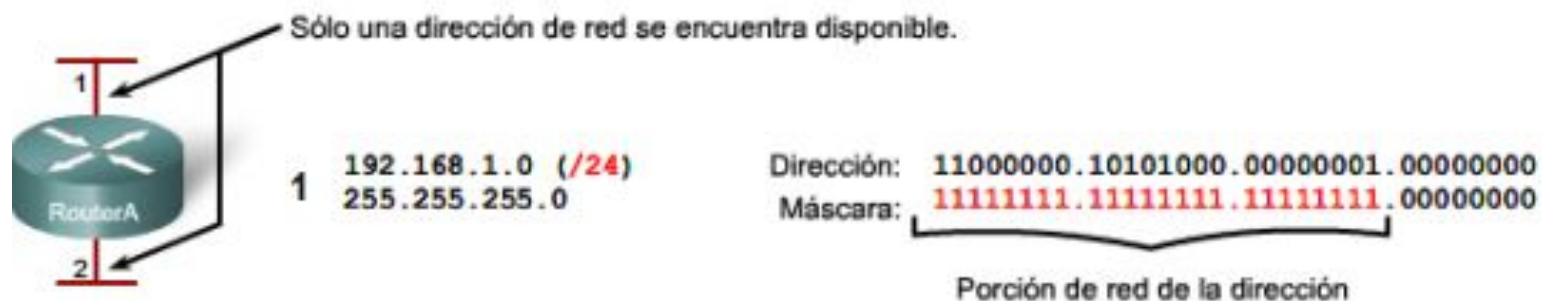
Dirección de red: **192.168.1.0/24**

Primer host: **192.168.1.1/24**

Ultimo Host: **192.168.1.254/24**

Dirección de broadcast: **192.168.1.255/24**

Mascara de sub red (/24): **255.255.255.0**



Con subnetting:



Esquema de direccionamiento: Ejemplo de 2 redes

Subred	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Problemas IPv4

- Agotamiento direcciones IPv4
 - $2^{32} = 4.294$ billones direcciones IP disponibles
 - Actualmente existen: 4.8 billones de usuarios.
- Seguridad
 - Los datagramas IP no están cifrados, por tanto pueden ser leídos por un sniffer.

Problemas IPv4 – como ser resuelven

- Agotamiento direcciones IPv4
 - 2^{32} = 4.294 billones direcciones IP disponibles
 - Actualmente existen: 4.8 billones de usuarios.
 - **Como se resuelve**
 - Direccionamiento publico y privado
 - NAT – Network address translation
 - Subneteo
 - IPv6
- Seguridad
 - Los datagramas IP no están cifrados, por tanto pueden ser leídos por un sniffer.
 - **Como resolver este problema de seguridad:** Instalando IP Security, IPv6

¿Por Qué Crear Subredes?

La creación de subredes (*subnetting*) implica tomar una dirección de red y, usando bits reservados para los *hosts*, crear redes más pequeñas. Algunas razones para crear subredes son:

1. Se simplifica la administración de la red porque se pueden administrar separadamente las subredes.
2. Se reduce el tráfico de la red ya que las subredes están conectadas por *routers* y por esta razón son dominios de *broadcast* separados.
3. Se mejora el desempeño de la red como consecuencia del tráfico reducido.
4. Permite crear redes que cubran grandes distancias geográficas ya que éstas se compondrían de subredes que son a su vez LANs interconectadas.

Cómo Crear Subredes

- Para crear subredes, se toman prestados *bits* de la porción de los *hosts* en una dirección IP y se reservan para las direcciones de las subredes. Esto implica menos bits para los *hosts*. Por lo tanto, mientras más subredes se creen, menos *bits* están disponibles para los *hosts*.

Máscaras de Subredes

- Para que el esquema de direcciones de subredes trabaje, cada máquina en la red debe reconocer cual parte de la dirección del *host* debe usarse como dirección de la subred. Esto se logra asignando una máscara de subred a cada máquina. La máscara de subred es un número de 32 bits que le permite al receptor de un paquete IP distinguir la porción del ID de la red de la porción del ID del *host*. Los 1s en la máscara de red representan las posiciones que
- identifican la red o la subred.

La tabla que se muestra a continuación muestra la máscara por defecto para cada clase:
(direccionamiento clases)

Clase	Máscara por Defecto	Significado
A	255.0.0.0	<i>El primer octeto</i> identifica la red, el resto el <i>host</i> .
B	255.255.0.0	<i>Los primeros dos octetos</i> identifican la red, el resto el <i>host</i> .
C	255.255.255.0	<i>Los primeros tres octetos</i> identifican la red, el resto el <i>host</i> .

Direccionamiento sin clase

11111111.00000000.00000000.00000000	/8 (255.0.0.0) 16,777,214 direcciones de host
11111111.10000000.00000000.00000000	/9 (255.128.0.0) 8,388,606 direcciones de host
11111111.11000000.00000000.00000000	/10 (255.192.0.0) 4,194,302 direcciones de host
11111111.11100000.00000000.00000000	/11 (255.224.0.0) 2,097,150 direcciones de host
11111111.11110000.00000000.00000000	/12 (255.240.0.0) 1,048,574 direcciones de host
11111111.11111000.00000000.00000000	/13 (255.248.0.0) 524,286 direcciones de host
11111111.11111100.00000000.00000000	/14 (255.252.0.0) 262,142 direcciones de host
11111111.11111110.00000000.00000000	/15 (255.254.0.0) 131,070 direcciones de host
11111111.11111111.00000000.00000000	/16 (255.255.0.0) 65,534 direcciones de host
11111111.11111111.10000000.00000000	/17 (255.255.128.0) 32,766 direcciones de host
11111111.11111111.11000000.00000000	/18 (255.255.192.0) 16,382 direcciones de host
11111111.11111111.11100000.00000000	/19 (255.255.224.0) 8,190 direcciones de host
11111111.11111111.11110000.00000000	/20 (255.255.240.0) 4,094 direcciones de host
11111111.11111111.11111000.00000000	/21 (255.255.248.0) 2,046 direcciones de host
11111111.11111111.11111100.00000000	/22 (255.255.252.0) 1,022 direcciones de host
11111111.11111111.11111110.00000000	/23 (255.255.254.0) 510 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.00000000	/24 (255.255.255.0) 254 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.10000000	/25 (255.255.255.128) 126 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11000000	/26 (255.255.255.192) 62 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11100000	/27 (255.255.255.224) 30 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11110000	/28 (255.255.255.240) 14 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11111000	/29 (255.255.255.248) 6 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11111100	/30 (255.255.255.252) 2 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11111110	/31 (255.255.255.254) 0 direcciones de host
11111111.11111111.11111111.11111111	/32 (255.255.255.255) "Ruta de host"

Como crear sub-redes:

- a. ¿Cuántas subredes? $2^n - 2$, donde n es la cantidad de bits prestados.
 - a. En los routers antiguos la formula es: $2^n - 2$
 - b. En los routers actuales la formual es: 2^n
- b. ¿Cuántos *hosts* por subred? $2^m - 2$, donde m es la cantidad de bits de los *hosts*.
- c. ¿Cuáles son las subredes válidas? $256 - \text{mascara de subred}$. Esto da el número base y da la primera subred. A cada subred se le suma el número base.
- d. ¿Cuál es la dirección de *broadcast* de cada subred? La dirección inmediatamente antes de la próxima subred.
- e. ¿Cuáles son las direcciones del primer y último *host* válido en cada subred? Las direcciones que están entre la dirección de subred y la dirección de *broadcast*.

Ejemplo #1:

- Usted desea crear subredes de la red 192.168.10.0 con la máscara /26. Esto implica la máscara 255.255.255.192.

Ejemplo #1:

- Usted desea crear subredes de la red 192.168.10.0 con la máscara /26. Esto implica la máscara 255.255.255.192.
- ¿Cuántas subredes?
- ¿Cuántos *hosts* por subred?
- ¿Cuáles son las subredes válidas?

Ejemplo #1:

- Usted desea crear subredes de la red 192.168.10.0 con la máscara /26. Esto implica la máscara 255.255.255.192.
 - ¿Cuántas subredes? $2^2=4$ redes
 - ¿Cuántos *hosts* por subred? $2^6=64$ hosts
 - ¿Cuáles son las subredes válidas? $256-192=64$

	Dirección de	Primer	Ultimo Host	Dirección de
	Red	Host		Broadcast
RED 1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
RED 2	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
RED 3	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
RED 4	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255

Ejercicio

- Subnetear la dirección 192.168.10.0/27

Ejemplo #2

- Si desea 12 subredes en una red Clase C, ¿cuál máscara de subred necesita?

Ejemplo #2

- Si desea 12 subredes en una red Clase C, ¿cuál máscara de subred necesita?
- ¿Cuántas subredes? $2^m - 2 \geq 12$ subredes. $2^4 - 2 = 14$. Por lo tanto, m debe ser 4 bits en la porción de la subred. Esto implica 1111 0000 = 240. La máscara de subred debe ser 255.255.255.240.

Ejemplo #3

Si está usando una red Clase C con 2 subredes y necesita 31 *hosts* por subred, ¿cuál máscara de subred necesita? Si está usando una red Clase C con 2 subredes y necesita 31 *hosts* por subred, ¿cuál máscara de subred necesita?

Ejemplo #3

Si está usando una red Clase C con 2 subredes y necesita 31 *hosts* por subred, ¿cuál máscara de subred necesita? Si está usando una red Clase C con 2 subredes y necesita 31 *hosts* por subred, ¿cuál máscara de subred necesita?

Solución:

- ¿Cuántos *hosts* por subred? $2^n - 2 \geq 31$ *hosts* por subred.
- $2^6 - 2 = 62$. Por lo tanto, n debe ser 6 bits en la porción de los *hosts* y esto deja 2 bits para la porción de la subred. Esto implica el valor 1100 0000 = 192. La máscara de subred debe ser 255.255.255.192.